Olimpíada Brasileira de Satélites
obsat.org.br

MODALIDADE PRÁTICA — FASE 3

Olimpíada Brasileira de Satélites
obsat.org.br

Evento Regional da OBSAT:

Região Nordeste 1

UFMA - Campus São Luís

REALIZAÇÃO

UFSCar

ORGANIZAÇÃO

Olimpíada Brasileira de Satélites
obsat.org.br

APOIO LOCAL

APOIO

PROGRAMA ESPACIAL BRASILEIRO

AEB AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA

O template aberto de LaTeX, AMCOS_booklet, usado para gerar esse modelo, se encontra disponível em:
https://github.com/maximelucas/AMCOS_booklet

Sumário

Sobre **4**
A Olimpíada Brasileira de Satélites 4
Objetivos e Importância 4
Modalidade Teórica 4
Modalidade Prática 5
Estrutura e Organização 5
Participação e Categorias 5
UFMA - Campus São Luís 5
Organização 5
Coordenação 5
Equipe 5
Organização e apoio local — UFMA - Campus São Luís 6
Parceiros OBSAT 6
Grade horária **7**
08 de julho 7
Período da manhã 7
Período da tarde 7
09 de julho 8
Cursos, Lançamentos e Palestras 8
Cronograma Detalhado **9**
Quarta-feira, 08 de Julho 9
Do Evento Regional: 9
Quinta-feira, 09 de Julho 9
Do Evento Regional: 9
Lista de Convidados **11**
Informações Úteis **12**
Acesso ao local 12
Universidade Federal do Maranhão — UFMA - Campus São Luís 12
Como chegar ao evento? 12
Procedimento de Aquisição de Credenciais 12
Informações importantes: segurança e organização 12
Hospedagem 13
Alimentação 13
Apoio a realização **15**

Sobre

A Olimpíada Brasileira de Satélites

A Olimpíada Brasileira de Satélites (OBSAT) é uma olimpíada científica de abrangência nacional, concebida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e organizada pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), com o apoio e parceria da Agência Espacial Brasileira (AEB/MCTI).

Nosso propósito é popularizar a ciência e tecnologia aeroespacial, despertando o interesse de estudantes brasileiros por carreiras no setor por meio de atividades atrativas e práticas.

Objetivos e Importância

A realização da OBSAT fundamenta-se no estímulo à aprendizagem e no desenvolvimento de habilidades essenciais, como pensamento crítico, resolução de problemas e trabalho em equipe. Do ponto de vista pedagógico e técnico, a olimpíada busca:

- **Fomentar a Educação Aeroespacial:** incentivar o aprendizado transdisciplinar sobre ciência e tecnologia, especialmente no campo dos satélites e engenharia aeroespacial;
- **Desenvolver Habilidades Técnicas:** capacitar estudantes em áreas como física, eletrônica, mecânica, programação, imageamento e ciências meteorológicas;
- **Estimular a Inovação e Criatividade:** proporcionar um espaço para que os alunos desenvolvam ideias próprias, projetos inovadores e a construção de protótipos;
- **Preparar para Carreiras:** oferecer uma visão ampla das possibilidades profissionais em campos científicos e tecnológicos, fortalecendo a colaboração entre escolas, universidades e o setor aeroespacial;
- **Aumentar a Consciência Nacional:** ressaltar a importância estratégica do setor aeroespacial para o Brasil e incentivar a participação brasileira na exploração e uso do espaço sideral.

Modalidade Teórica

A Modalidade Teórica busca democratizar o acesso ao conhecimento aeroespacial, fundamentando-se nos pilares de inclusão, integração curricular e alcance nacional. Utiliza o conteúdo da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para introduzir tópicos de astronáutica e ciências aeroespaciais de forma transdisciplinar, atraindo estudantes e interessados nas áreas de STEM (**Science, Technology, Engineering, and Mathematics**).

Dividida em seis níveis (NT1 a NT6), a modalidade abrange desde o 1º ano do Ensino Fundamental até o Ensino Médio e Técnico. Seu percurso pedagógico inclui uma fase de nivelamento com especialistas (Fase 0) e avaliações (Fases 1 e 2). Como reconhecimento, são concedidos certificados de mérito e medalhas, além de oportunidades de capacitação técnica avançada para os destaques do nível médio.

Modalidade Prática

A Modalidade Prática proporciona experiências no desenvolvimento de satélites de pequeno porte (**smallsats**), como CanSats, PocketQubs e CubeSats. Os participantes vivenciam todas as etapas de uma missão espacial real: desde a concepção e integração de subsistemas até o lançamento e análise de dados obtidos.

Estrutura e Organização

O desafio é multidisciplinar e está organizado em cinco fases principais:

- **Fase 0 (Treinamento):** Palestras e nivelamento na área aeroespacial;
- **Fase 1 (Planejamento):** Definição da missão, proposta de aplicação e solução de problemas;
- **Fase 2 (Construção):** Montagem, programação e testes do protótipo do satélite;
- **Fase 3 (Lançamento Regional):** Avaliação presencial e lançamentos por balão estratosférico;
- **Fase 4 (Lançamento Nacional):** Adequação de projeto para lançamento por foguete suborbital.

Participação e Categorias

A olimpíada é gratuita e aberta a estudantes de instituições brasileiras, organizados em equipes de 2 a 4 integrantes orientados por um mentor, divididos em três categorias:

- **Nível 1 (N1):** Ensino Fundamental II;
- **Nível 2 (N2):** Ensino Médio e Técnico;
- **Nível 3 (N3):** Ensino Superior.

Nesta fase regional, os protótipos são avaliados e aferidos presencialmente para um possível lançamento por balão estratosférico. As equipes com melhor desempenho serão selecionadas para a etapa nacional, onde terão a oportunidade de adequar seus projetos para um lançamento suborbital.

UFMA - Campus São Luís

Organização

Coordenação

Karizi Cristina da Silva

Rafael Vidal Aroca

Wesley Flavio Gueta

Equipe

Bruno Carvalho Borah

Giovanna De Paula Pedroso

Guilherme Toledo Vieira da Silva

João Vitor Ribeiro De Oliveira

Karina Caetano da Silva

Organização e apoio local — UFMA - Campus São Luís

Alex Barradas

Isabel Silva de Araujo

Parceiros OBSAT

Programa Espacial Brasileiro - PEB

Agência Espacial Brasileira - AEB

DARTi - Laboratório de Análise de Dados e Inteligência Artificial

Grade horária

CR: Credenciamento, **CA:** Cerimônia de Abertura, **SET:** Setup das áreas de trabalho, **AP:** Avaliação dos protótipos, **EJ:** Entrevistas com os jurados,
APitch: Apresentação em modelo pitch, **MAS:** Mostra Aberta de Satélite OBSAT, **AI:** Apresentação Inicial, **CS:** Curso de Satélites, **CF:** Curso de Foguetes,
LAN: Lançamento, **RES:** Resgate, **PA:** Palestra, **ENC:** Encerramento.

08 de julho

Período da manhã

07:30 – 08:30	CR	**Credenciamento** Prédio Paulo Freire Recepção das equipes, expositores e participantes com entrega de credenciais e brindes (chaveiros). Cada equipe terá mesa, 4 cadeiras e porta-banner.
08:30 – 09:30	CA	**Cerimônia de Abertura** Prédio Paulo Freire Abertura oficial do evento regional para todos os participantes.
09:30 – 10:00	SET	**Setup das áreas de trabalho** Prédio Paulo Freire Organização de bancadas das equipes e expositores (AEB, Sirius Rockets, SAMA, DARTiLab).
10:00 – 12:00	AP	**1ª Avaliação dos jurados** Prédio Paulo Freire Inspeção e avaliação física e técnica dos protótipos de satélites.
10:00 – 12:00	EJ	**Entrevista com os jurados** Prédio Paulo Freire Arguição das equipes sobre o desenvolvimento do projeto.
12:00 – 14:00		**Almoço (RU Liberado por nome e CPF) — Prédio Paulo Freire**

Período da tarde

12:00 – 14:00		**Almoço (RU Liberado por nome e CPF) — Prédio Paulo Freire**
14:00 – 16:00	EJ	**Entrevista com os jurados** Prédio Paulo Freire Avaliação continuada das equipes participantes.

14:00 – 16:00	AP	**2ª Avaliação dos jurados** Prédio Paulo Freire Continuação da inspeção técnica dos protótipos.
14:00 – 16:00	Pit	**Apresentação em formato pitch** Prédio Paulo Freire Apresentação de 3 minutos sobre os satélites de cada equipe.
14:00 – 16:00	MAS	**Mostra Aberta de Satélites OBSAT** Prédio Paulo Freire Espaço aberto à comunidade externa para visitação e networking.
16:00 – 18:00	ENC	**Palestra de Encerramento e Premiação** Prédio Paulo Freire Premiação das equipes participantes da Modalidade Prática e Teórica e encerramento oficial.

09 de julho

Cursos, Lançamentos e Palestras

08:00 – 09:00	AI	**Apresentação Inicial** Prédio BICT Boas-vindas e introdução às atividades do segundo dia.
09:00 – 10:30	CS	**Curso de Satélites** Prédio BICT Curso teórico/prático com sorteio de 3 kits de Arduino para as equipes.
11:00 – 12:30	CF	**Curso de Foguetes e Lançamento** Prédio Paulo Freire / Pista de Atletismo Curso prático com lançamento de foguetes na Pista de Atletismo e sorteio de 3 foguetes.
12:30 – 14:00		**Almoço — Prédio Paulo Freire**
14:00 – 16:00	PA	**Sessão de Palestras** Prédio Paulo Freire Apresentações de convidados e parceiros: Prof. Alex, OBSAT, CLA, AEB, Coordenação de Eng. de Computação, João Viana, SAMA e Sirius Rockets.
16:00 – 18:00	ENC	**Encerramento** Prédio Paulo Freire Atividades finais, agradecimentos e fechamento oficial do evento regional.

Cronograma Detalhado

Quarta-feira, 08 de Julho

Do Evento Regional:

1. **Credenciamento:** Recepção das equipes, expositores e demais participantes do evento, com a entrega de credenciais e brindes (chaveiros). O credenciamento é realizado no Prédio Paulo Freire das 07:30h às 08:30h. Cada equipe contará com uma mesa, 4 cadeiras e um porta-banner.
2. **Cerimônia de Abertura:** Realizada para todos os participantes no Prédio Paulo Freire das 08:30h às 09:30h, apresentando as boas-vindas do evento regional.
3. **Organização das Áreas de Trabalho (Setup):** Período reservado para que as equipes organizem suas bancadas de trabalho e montem seus satélites, além do setup dos estandes dos expositores (AEB - entrega de kits, Sirius Rockets, SAMA e DARTiLab), no Prédio Paulo Freire das 09:30h às 10:00h.
4. **1ª Avaliação e Entrevistas com os jurados:** A comissão de jurados realizará a inspeção física e técnica dos protótipos de satélite e conduzirá entrevistas individuais com as equipes no Prédio Paulo Freire das 10:00h às 12:00h.
5. **Almoço:** Intervalo de descanso com almoço liberado no Restaurante Universitário (RU) da UFMA por nome e CPF na lista, ocorrendo no Prédio Paulo Freire das 12:00h às 14:00h.
6. **2ª Avaliação, Entrevistas, Pitchs e Mostra Aberta:** Continuidade das avaliações e entrevistas, apresentações rápidas (pitch de 3 minutos) sobre o projeto de cada satélite, e abertura do espaço para a Mostra Aberta de Satélites OBSAT, promovendo a integração entre equipes e a comunidade externa, no Prédio Paulo Freire das 14:00h às 16:00h.
7. **Palestra de Encerramento e Premiação:** Palestra especial e cerimônia de entrega de medalhas e certificados para os destaques das modalidades teórica e prática deste evento regional, no Prédio Paulo Freire das 16:00h às 18:00h.

Quinta-feira, 09 de Julho

Do Evento Regional:

1. **Apresentação Inicial:** Sessão de abertura e orientações gerais do segundo dia do evento regional, realizada no Prédio BICT das 08:00h às 09:00h.
2. **Curso de Satélites:** Curso focado no desenvolvimento de pequenos satélites, com o sorteio de 3 kits de Arduino para as equipes participantes, realizado no Prédio BICT das 09:00h às 10:30h.
3. **Curso de Foguetes e Lançamento:** Curso focado em propulsão aeroespacial básica com realização de lançamentos práticos na Pista de Atletismo (ponto de encontro no Prédio Paulo Freire) e sorteio de 3 foguetes, das 11:00h às 12:30h.

4. **Almoço:** Intervalo de almoço no Prédio Paulo Freire das 12:30h às 14:00h.
5. **Sessão de Palestras:** Ciclo de palestras científicas e institucionais com convidados e parceiros (Prof. Alex, OBSAT, CLA - Centro de Lançamento de Alcântara, AEB - Agência Espacial Brasileira, Coordenação de Engenharia de Computação da UFMA, João Viana, SAMA - Sociedade de Astronomia do Maranhão, e Sirius Rockets), no Prédio Paulo Freire das 14:00h às 16:00h.
6. **Encerramento:** Cerimônia de encerramento do evento regional no Prédio Paulo Freire das 16:00h às 18:00h.

Observações:

- Todas as equipes receberão medalha e certificado de participação/mérito;
- As primeiras 3 equipes de cada nível receberão medalhas de honra (1º, 2º, 3º);
- A melhor equipe de cada nível por evento regional será convidada para participar do evento nacional OBSAT.

Lista de Convidados

Lista completa das equipes participantes do Evento Regional da Região Nordeste 1: UFMA - Campus São Luís.

Equipe	UF	Nível
As SuperNovas	MA	N1
Aurora Azul	MA	N1
Fox Space	MA	N1
Galácticos OBASAT	MA	N1
IDBSaT	PI	N1
TECHNOBOYS	PI	N1
ColibrySat	MA	N2
DELSat	PI	N2
DÉDALO	MA	N2
Stellar	AM	N2
Spectre	MA	N3
Stellaris Aerospace - Anfitrite	MA	N3
Stellaris Aerospace - Green Orbit	MA	N3
Stellaris Aerospace - Tupã	MA	N3

Informações Úteis

Acesso ao local

Universidade Federal do Maranhão — UFMA - Campus São Luís

Av. dos Portugueses, 1966 - Bacanga, São Luís - MA, 65080-805

As atividades do Evento Regional estarão concentradas em três pontos principais do Campus da UFMA:

- **Prédio Paulo Freire:** Local de credenciamento, cerimônia de abertura, setup de bancadas de trabalho das equipes, estandes de expositores, avaliações, almoço, palestras e encerramento. (Link do Google Maps)
- **Prédio BICT (Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia):** Local das atividades do Dia 2 pela manhã (Apresentação Inicial e Curso de Satélites). (Link do Google Maps)
- **Pista de Atletismo:** Local de lançamentos práticos de foguetes do Curso de Foguetes. (Link do Google Maps)

Como chegar ao evento?

Vocês podem chegar à UFMA - Campus São Luís (Bacanga) através de transporte próprio, ônibus urbanos (linhas que atendem o terminal de integração da Cohama/Praia Grande e que entram no campus), serviços de transporte por aplicativo ou táxis locais.

Procedimento de Aquisição de Credenciais

1. Os participantes da **OBSAT** deverão trazer um **documento oficial de identificação com foto**;
2. Os participantes devem portar suas credenciais durante todo o evento, com crachás acima da cintura e claramente visíveis e presos a uma peça do vestuário ou um cordão de segurança;

Informações importantes: segurança e organização

1. A organização não tem controle sobre as condições climáticas e do espaço aéreo. Para o curso de foguetes e lançamentos, as atividades práticas na pista de atletismo seguirão orientações estritas de segurança sob a supervisão dos tutores e equipe técnica local;
2. Cada equipe deverá ter um capitão/capitã para acompanhar o processo de apresentação e avaliação técnica. Para as equipes de nível N1, e participantes menores de idade, será permitido que o(a) tutor(a) acompanhe o processo em conjunto com o seu respectivo capitão(ã). Os outros membros da equipe devem se manter a uma distância indicada pela organização;

Hospedagem

Lista com sugestão de hotéis em São Luís - MA:

1. **Blue Tree Towers São Luís** — Endereço: Av. Avicenia, 4 - Calhau, São Luís - MA
2. **Hotel Luzeiros São Luís** — Endereço: R. João Damasceno, 2 - Ponta do Farol, São Luís - MA
3. **Ibis São Luís** — Endereço: Av. dos Holandeses, Qd 33 Lote 1 - Calhau, São Luís - MA

Obs.: A Comissão Organizadora realizou o levantamento de hotéis através de informações públicas de maneira a colaborar com os participantes, mas não tem nenhum vínculo formal com os hotéis sugeridos.

Alimentação

No Campus da UFMA e proximidades, há diversas opções para alimentação, como:

1. **Restaurante Universitário (RU) - UFMA:** Liberado para participantes do evento mediante verificação de nome e CPF na lista (Prédio Paulo Freire).
2. **Cantinas e Lanchonetes internas:** Opções diversas no Prédio Paulo Freire e blocos adjacentes.
3. **Restaurantes no Bairro Bacanga:** Diversas opções de culinária regional localizadas no entorno da universidade.

Apoio a realização

A OBSAT agradece todos os responsáveis pela realização e apoio à Olimpíada e ao Evento Regional da Região Nordeste 1: UFMA - Campus São Luís!

REALIZAÇÃO

UFSCar

ORGANIZAÇÃO

Olimpíada Brasileira de Satélites
obsat.org.br

APOIO LOCAL

UFMA
Universidade Federal do Maranhão

APOIO

PROGRAMA ESPACIAL BRASILEIRO

AEB
AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA